

Analyse du README – Projet NAO Move

Projet : NAO Move

Étudiant : Robin Segard

Le README du projet correspond globalement au logiciel développé et décrit correctement l'architecture générale, le système de navigation BFS, les sockets TCP/IP, la communication avec le robot NAO et la structure modulaire du projet. Cependant, plusieurs éléments techniques importants manquent ou mériteraient d'être davantage détaillés.

1. Module control_module.py manquant

Le fichier control_module.py n'est pas documenté dans le README alors qu'il constitue une partie importante du logiciel. Il gère : - le pilotage manuel du robot ; - les contrôles clavier ; - les mouvements de tête ; - le flux caméra ; - les sockets vidéo.

2. Flux caméra non documenté

Le projet contient un véritable système de streaming vidéo via socket TCP/IP sur le port 8080. Le README ne décrit pas : - la récupération des images ; - le streaming caméra ; - le contrôle de la tête du robot ; - le mode téléopération.

3. Contrôles clavier absents

Le logiciel possède un système complet de contrôle clavier : - Z : avancer ; - S : reculer ; - Q : gauche ; - D : droite ; - A/E : rotations ; - flèches directionnelles : mouvements de tête. Ces commandes devraient être documentées.

4. Package Chorégraphe non expliqué

Le dossier serveur_nao contient : - manifest.xml ; - serveur_nao.pml ; - behavior_1 ; ce qui correspond à un véritable package Chorégraphe. Le README devrait expliquer : - le rôle du projet Chorégraphe ; - l'utilisation des fichiers .pml ; - le comportement .xar.

5. Communication inter-processus

Le système de communication stdout / subprocess n'est pas suffisamment détaillé. Le README pourrait expliquer : - les messages [NAO_POS] ; - les messages [NAO_CHEMIN] ; - les échanges JSON ; - la synchronisation entre processus.

6. Architecture multi-thread

Le projet utilise : - threading ; - queue ; - subprocess ; mais le README ne documente pas cette architecture concurrente. Une explication sur la gestion parallèle des tâches serait pertinente.

7. Architecture logicielle

Le README liste les fichiers mais pourrait mieux expliquer : - l'interface graphique ; - le moteur BFS ; - le bridge de communication ; - le serveur NAO ; - la visualisation ; - le contrôle manuel.

8. Format des scènes

Les scènes sont sauvegardées au format JSON. Le README ne précise pas : - où elles sont stockées ; - leur structure ; - leur rechargement.

9. Incohérence détectée

Le README mentionne les symboles : - 1 ; - 0 ; comme obstacles. Cependant le symbole 0 n'existe pas dans l'éditeur actuel. Il faudrait soit : - supprimer 0 du README ; - soit implémenter ce symbole.

Conclusion :

Le README correspond environ à 80–85 % du logiciel réel. Le projet est techniquement plus avancé que ce que laisse apparaître la documentation actuelle. L'ajout des éléments précédents permettrait d'obtenir une documentation professionnelle adaptée à un dépôt GitHub, un rapport de stage ou une soutenance.